



安徽大學
Anhui University

实验四 触发器及应用

实验四 触发器及应用

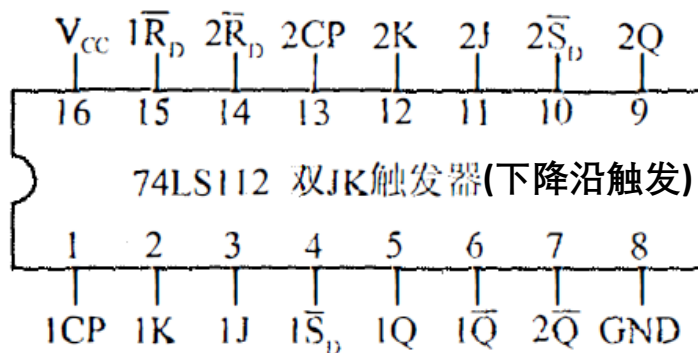
■ 实验目的

- ① 学习触发器逻辑功能的测试方法。
- ② 了解D触发器和J-K触发器的逻辑功能及触发方式。

■ 实验原理

① JK触发器

JK触发器功能完善、使用灵活、通用性较强。在有效时钟脉冲触发时，输出可以实现“同步置位”“同步复位”“状态不变”“状态变反”四种功能。双JK触发器74LS112的引脚排列如下图。



$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

图 2-6-3 74LS112 的引脚排列

实验四 触发器及应用

■ 实验原理

② D触发器

D触发器只有一个激励输入端D, 使用起来更为方便。双D触发器74LS74的引脚排列如图所示。在时钟CP上升沿时刻作用下, 触发器输出跟随输入D而改变。

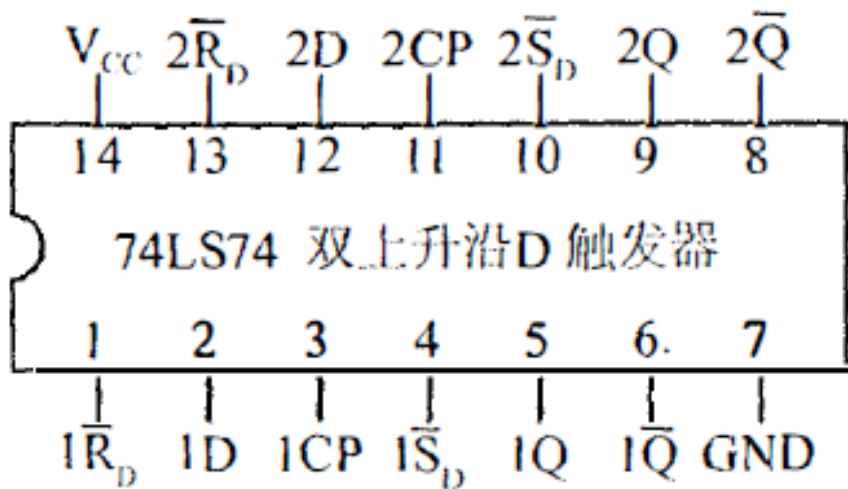


图 2-6-4 74LS74 的引脚排列

$$Q^{n+1} = D$$



实验四 触发器及应用

■ 实验原理

③ T触发器

T触发器只有一个激励控制端T, 当控制信号T=0时, CP信号到达后它的状态保持不变; 而T=1时, 每来一个CP信号它的状态就翻转一次。

$$Q^{n+1} = T\bar{Q}^n + \bar{T}Q^n$$

④ T'触发器

T'触发器只有一个激励控制端T, 当控制信号T=0时, CP信号到达后它的状态保持不变; 而T=1时, 每来一个CP信号它的状态就翻转一次。

$$Q^{n+1} = \bar{Q}^n$$



实验四 触发器及应用

■ 实验原理

➤ 触发器之间的相互转换

将一种触发器经过变换，转换成具有其他功能的触发器。常用的转换方法是将转换目标触发器的特征方程经过变换，然后与被转换触发器的特征方程进行对比，这样就很快得到对被转换触发器的改造方法。



实验四 触发器及应用

■ 实验预习要求

- 掌握JK触发器及D触发器的工作原理及特点。
- 根据实际任务要求，从设计过程到电路图实现，完成实验任务中的设计。
- 制定测试方法和步骤。

实验四 触发器及应用

■ 实验内容及步骤

完成下列设计实验。

① 集成JK触发器置位、复位功能测试。

根据JK触发器74LS112的引脚图，直接置位 $\bar{S}_D$ 、复位输入 $\bar{R}_D$ 接逻辑开关。控制 $\bar{S}_D$ 、 $\bar{R}_D$ ，记录触发器的输出状态。最后两项反复操作几遍，看 $\bar{S}_D$ 、 $\bar{R}_D$ 同时从“1”变为“0”后，输出 Q 是否为同一状态。

表 2-6-2

74LS112 复位、置位功能测试数据记录表

$\bar{R}_D$	$\bar{S}_D$	Q	$\bar{Q}$	功能
1	1→0			
	0→1			
1→0	1			
0→1				



实验四 触发器及应用

■ 实验内容及步骤

② 集成JK触发器功能测试。

根据JK触发器74LS112的引脚图，选定一个JK触发器，令直接置位 $\bar{S}_D$ 、复位输入 $\bar{R}_D$ 接1。 J 、 K 接逻辑开关， CP 接单次脉冲源、 Q 接逻辑指示灯，记录实验结果。

表 2-6-3

74LS112 逻辑功能测试数据记录表

J	K	CP	Q^{n+1}		功能
			$Q^n = 0$	$Q^n = 1$	
0	0	↑			
		↓			
0	1	↑			
		↓			
1	0	↑			
		↓			
1	1	↑			
		↓			

表中：↑——低到高电平跳变，↓——高到低电平跳变。

实验四 触发器及应用

■ 实验内容及步骤

③ 测试集成D触发器74LS74的逻辑功能。

D	CP	Q^{n+1}		功能
		$Q^n = 0$	$Q^n = 1$	
0	↑			
	↓			
1	↑			
	↓			

实验四 触发器及应用

■ 实验内容及步骤

④ 用触发器构成计数器电路。

电路的时钟CP输入10kHz脉冲波，用示波器同步观察CP、Q0、Q1的波形，注意触发器的时钟触发有效沿和各波形的时序对应关系。记录波形时先观察CP与Q0，然后对照Q0记录Q1。

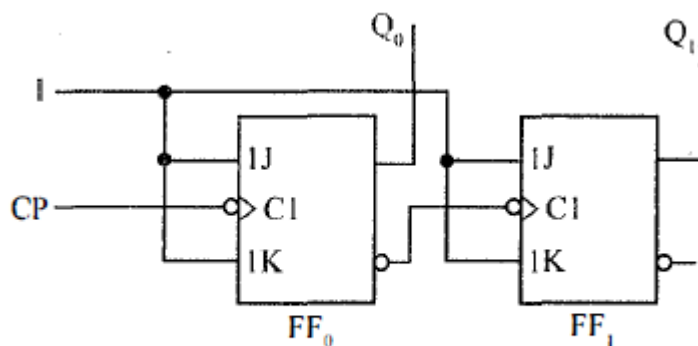


图 2-6-5 计数器

■ 实验内容及步骤

(被实验只用2位)



实验四 触发器及应用

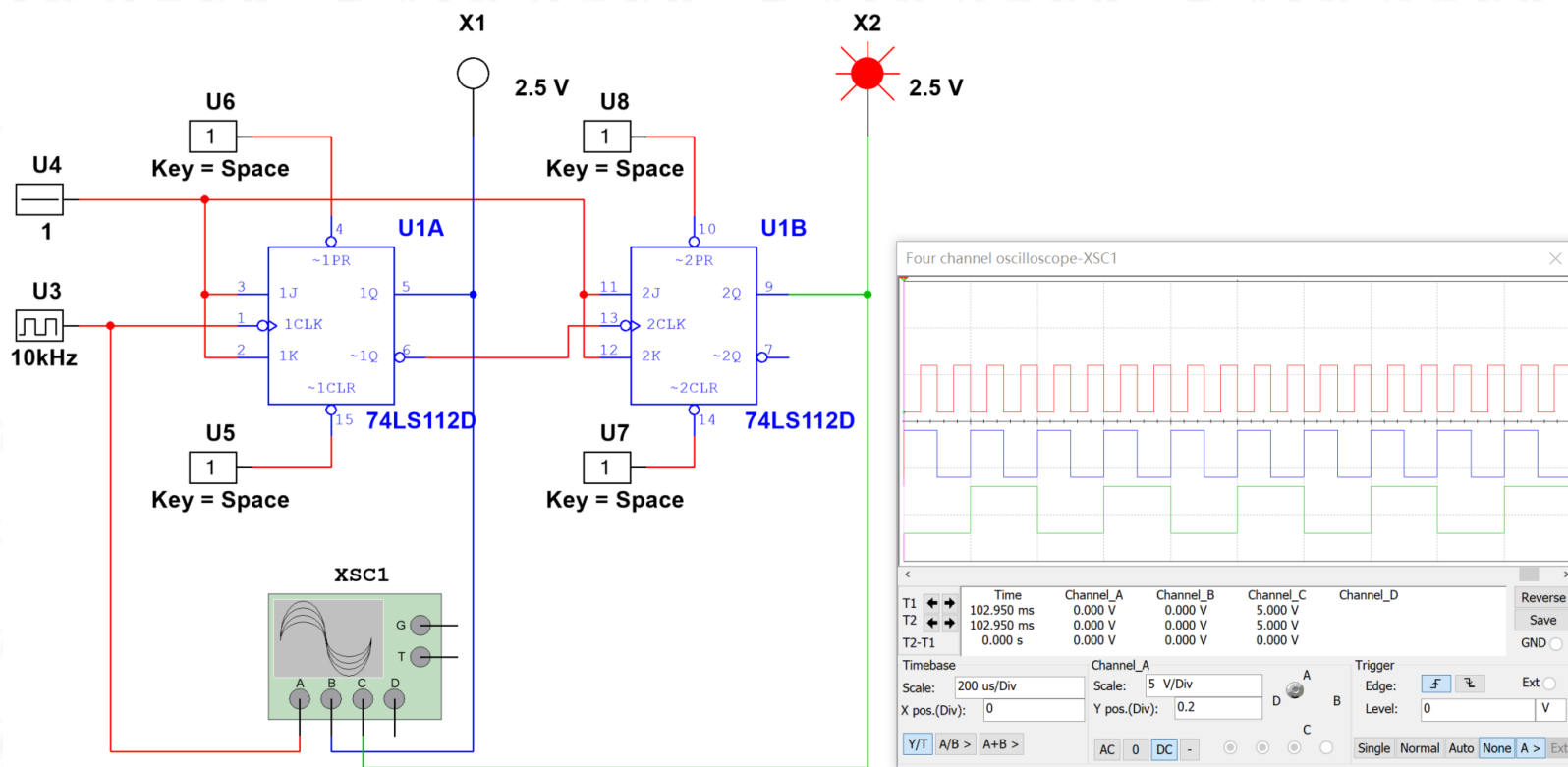
■ 注意！

- 使用MSI器件时，器件的各控制输入端必须按逻辑要求接入电路，不能悬空处理。
- 该实验中所用的集成芯片种类较多，在插入或拔取集成芯片时，须切断电源，不能带电操作

实验四 触发器及应用

■ 实验参考电路

④ 用触发器构成计数器电路。

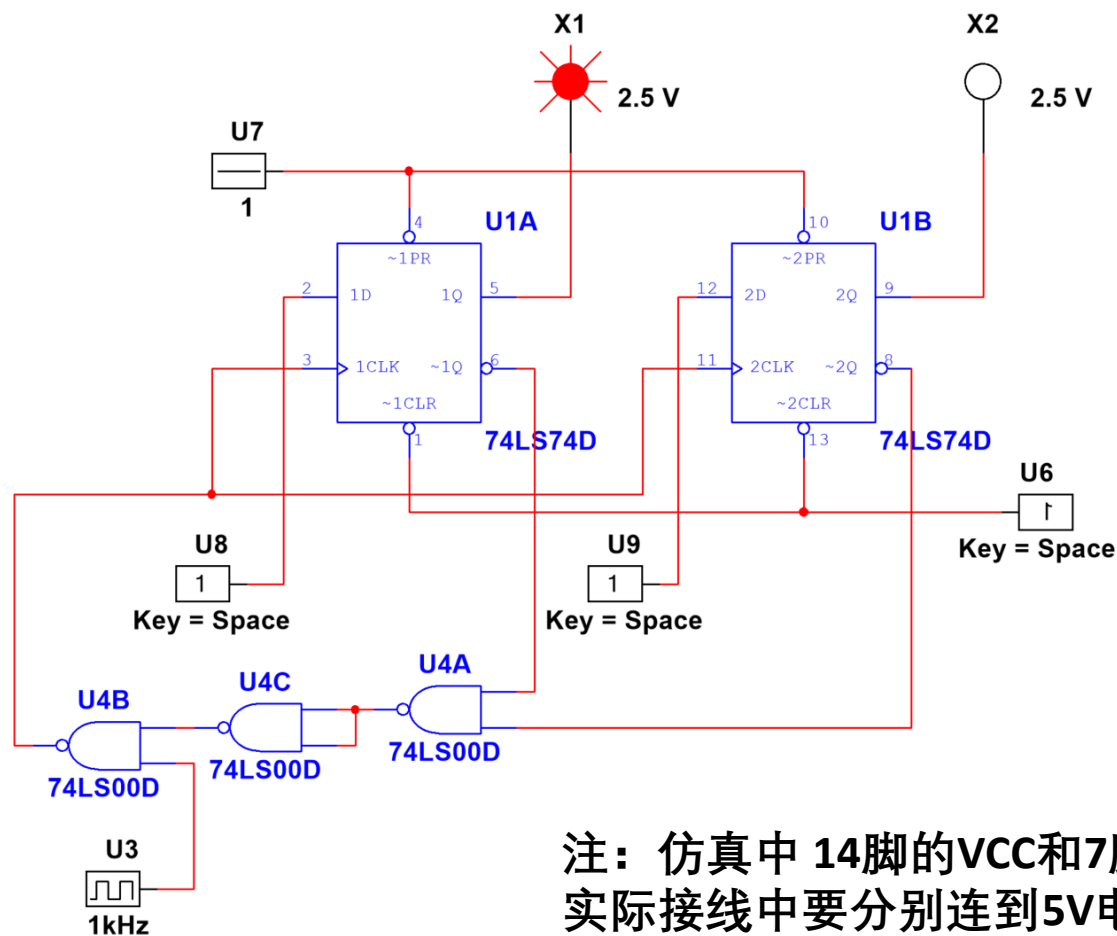


注：仿真中 16脚的VCC和8脚的GND被隐藏了，实际接线中要分别连到 5V电源和地。

实验四 触发器及应用

■ 实验参考电路

⑤ 用D触发器设计2人抢答器。



注：仿真中 14脚的VCC和7脚的GND被隐藏了，实际接线中要分别连到5V电源和地。



实验四 触发器及应用

■ 实验设备与器材

- (1) 数字逻辑实验箱 一台
- (2) 双踪示波器 一台
- (3) 集成芯片：
 - 74LS112 一片
 - 74LS74 一片
 - 74LS00 一片

注：相关集成芯片的引脚排布请参考教材P178 “4.2 常用TTL集成电路型号及引脚图”。



实验四 触发器及应用

■ 实验报告要求

- (1) 根据各项实验任务要求写出设计步骤。
- (2) 画出实验电路图，完成实验内容中的记录要求，描绘实验波形图。
- (3) 整理实验数据，回答思考题所提出的问题。

■ 实验思考题

理论分析实验内容(4)中触发器的工作过程。